



KHOÁ LUYỆN ĐỀ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI – HSA
ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 07

PHẦN 3: KHOA HỌC – HOÁ HỌC

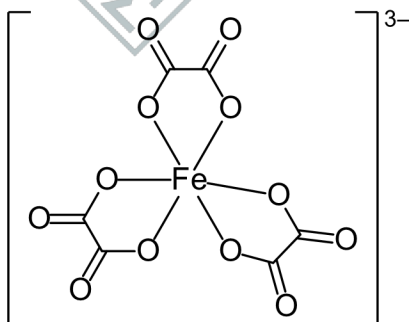
Câu 201: [MAP] Khối lượng của 1 proton gấp bao nhiêu lần khối lượng của 1 electron?

- A.** Khoảng 1836 lần. **B.** Khoảng 5,4 lần.
C. Khoảng $1,8 \cdot 10^{-53}$ lần. **D.** Khoảng 0,0005 lần.

Đáp án: A

Giải thích: $m_{\text{Proton}} = 1,6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$ và $m_{\text{Electron}} = 9,1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$ (từ máy tính)
 $\Rightarrow m_{\text{Proton}} / m_{\text{Electron}} = 1836$.

Câu 202: [MAP] Cho phức chất có cấu tạo như hình sau:



Số phối tử của phức chất và số phối trí của nhân trung tâm lần lượt là bao nhiêu?

- A.** 6 và 6. **B.** 3 và 3. **C.** 3 và 6. **D.** 6 và 3.

Đáp án: C

Giải thích: Có 3 phối tử oxalate $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ xung quanh ion Fe^{3+} , mỗi phối tử có 2 càng tạo nên 6 liên kết phối trí với orbital trống của ion trung tâm.

Câu 203: [MAP] Phương trình nào dưới đây biểu diễn phản ứng giữa hai khí gồm ammonia và hydrogen chloride ở điều kiện thường?

- A.** $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_2\text{Cl}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g})$
- B.** $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$
- C.** $\text{NH}_3(\text{g}) + 3\text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NCl}_3(\text{s}) + 3\text{H}_2(\text{g})$
- D.** $2\text{NH}_3(\text{g}) + 2\text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g})$

Đáp án: B

Giải thích: Phản ứng tạo “khói” trắng bản chất là tinh thể NH_4Cl rắn lơ lửng và kết tụ lại trong không khí.

Câu 204: [MAP] Hợp chất X phản ứng với thuốc thử Tollens tạo thành lớp bạc sáng bóng bám trên bề mặt ống nghiệm. Chất X thuộc loại hợp chất nào dưới đây?

- A.** Aldehyde. **B.** Alkyne. **C.** Phenol. **D.** Alcohol.

Đáp án: A

Giải thích:

Phản ứng tổng quát: $\text{RCHO} + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \rightarrow \text{RCOONH}_4 + 3\text{NH}_3 + 2\text{Ag}$.

Câu 205: [MAP] Trong con giông khi có sấm sét, khí nitrogen và khí oxygen trong không khí phản ứng trực tiếp với nhau tạo thành hợp chất nào?

- A. NO. B. NO₂. C. N₂O. D. N₂O₅.

Đáp án: A

Giải thích:

Phản ứng xảy ra khi có sấm sét hoặc tia lửa điện (khoảng 3000 °C): $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$.

Câu 206: [MAP] Số oxi hoá của các nguyên tử hydrogen trong hợp chất BH₃ là bao nhiêu?

- A. 0. B. +3. C. +1. D. -1.

Đáp án: D

Giải thích:

H có độ âm điện (tính phi kim) cao hơn B nên mang số oxi hóa -1.

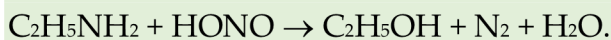
Câu 207: [MAP] Phát biểu nào sau đây **không** đúng về tính chất hóa học của ethylamine?

- A. Dung dịch ethylamine trong nước làm quỳ tím hóa xanh.
 B. Ethylamine có tính base vì phân tử có chứa nhóm -NH₂.
 C. Ethylamine tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thấp (0 – 5 °C) thu được muối diazonium.
 D. Dung dịch ethylamine tác dụng được với dung dịch muối FeCl₃.

Đáp án: C

Giải thích:

Ethylamine tác dụng với nitrous acid tạo ra ethanol theo phản ứng sau:



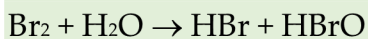
Câu 208: [MAP] Nhận xét nào dưới đây **không** đúng khi nói về glucose và fructose?

- A. Đều có trong mật ong.
 B. Đều làm mất màu nước bromine.
 C. Đều tạo được kết tủa đỏ gạch khi tác dụng với Cu(OH)₂, đun nóng trong môi trường kiềm.
 D. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)₂ trong môi trường kiềm.

Đáp án: B

Giải thích:

Fructose không thể làm mất màu nước bromine vì không thể chuyển hóa tốt thành glucose trong môi trường acid

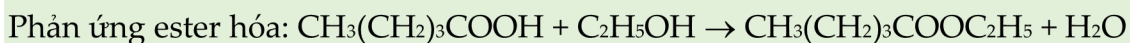


Câu 209: [MAP] Ethyl pentanoate được tạo nên từ phản ứng ester hóa giữa

- A. ethene và pentan-1-ol. B. ethane và pentanoic acid.
 C. ethanol và pentanoic acid. D. ethanoic acid và pentan-1-ol.

Đáp án: C

Giải thích:



Câu 210: [MAP] Bảng sau cho biết các thông số vật lý của một số đơn chất halogen ở áp suất thường:

Đơn chất halogen	Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)
Fluorine (F_2)	-220	-188
Chlorine (Cl_2)	-101	-35
Bromine (Br_2)	-7	59
Iodine (I_2)	114	184

Phương án nào dưới đây là đúng?

- A.** Do tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử, nên F_2 có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp nhất.
- B.** Do năng lượng liên kết đơn trong phân tử tăng dần từ F_2 đến I_2 , nên nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen tăng dần.
- C.** Do tương tác van der Waals giảm dần từ F_2 đến I_2 , nên nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen tăng dần.
- D.** Do khối lượng, kích thước phân tử và số lượng electron trong các phân tử tăng dần từ F_2 đến I_2 , nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen tăng dần.

Đáp án: D

Giải thích:

Do khối lượng phân tử tăng và lực tương tác van der Waals tăng dần từ F_2 đến I_2 nên lực hút giữa các phân tử tăng dần, khó bị tách ra thành dạng phân tử $\Rightarrow$ Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng dần.

Câu 211: [MAP] Nhiệt độ phân hủy thành oxide của các muối carbonate của kim loại nhóm IIA giảm dần theo dãy nào sau đây?

- A.** MgCO_3 , CaCO_3 , SrCO_3 , BaCO_3 . **B.** BaCO_3 , SrCO_3 , CaCO_3 , MgCO_3 .
- C.** BaCO_3 , CaCO_3 , SrCO_3 , MgCO_3 . **D.** MgCO_3 , BaCO_3 , SrCO_3 , CaCO_3 .

Đáp án: B

Giải thích:

Độ bền của các muối carbonate giảm dần thuận theo chiều giảm của phân tử khối.

Câu 212: [MAP] Một học sinh cần điều chế một lượng nhỏ khí acetylene từ calcium carbide để thực hiện thử nghiệm tính chất. Nhãn trên lọ calcium carbide có trong phòng thí nghiệm ghi các thông tin như sau:

Calcium carbide	CaC_2
	64,10 g/mol
Độ tinh khiết: 99%	
Chất dễ cháy, nguy hiểm	

Học sinh này cần 12,4 mL khí acetylene ở điều kiện chuẩn để thực hiện thí nghiệm. Nếu hiệu suất phản ứng là 100%, học sinh này cần sử dụng tối thiểu bao nhiêu mg calcium carbide?

(Làm tròn đến hàng đơn vị)

Điền đáp án:

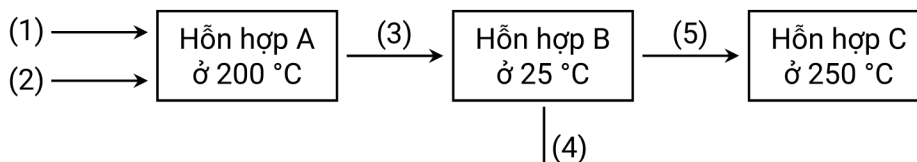
Giải thích:

Phản ứng: $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2$

$n_{\text{C}_2\text{H}_2} = 12,4 / 24,79 = 0,50 \text{ mmol} = n_{\text{CaC}_2} \Rightarrow m_{\text{CaC}_2} = 0,50 \times 64,10 = 32,1 \text{ mg}$.

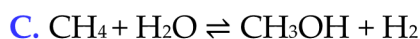
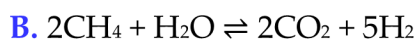
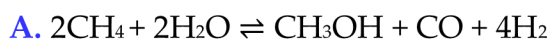
Đọc ngữ cảnh dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 213 đến 215

Trong công nghiệp methanol (CH_3OH , nhiệt độ sôi 65°C) được tổng hợp từ CO và H_2 ở nhiệt độ và áp suất cao theo sơ đồ sau:



Khí CO được tổng hợp từ khí thiên nhiên [dòng khí CH_4 vào cổng (1)] và [hơi nước vào cổng (2)] tạo thành hỗn hợp A, tại đây hỗn hợp được nung nóng ở nhiệt độ 200°C và áp suất 10 bar. Sau khi phản ứng xảy ra, thu được hỗn hợp B. Hạ nhiệt trong độ của B về 25°C thu được hỗn hợp C (chỉ gồm CO và H_2). Methanol được tổng hợp trong bình phản ứng thứ hai ở 250°C , 80–90 bar với xúc tác phù hợp.

Câu 213: [MAP] Phản ứng xảy ra trong hỗn hợp A là



Đáp án: D

Giải thích:

Phản ứng tổng hợp CH_3OH chỉ tạo ra từ hỗn hợp C nên loại đáp án A và C

Hỗn hợp C chỉ gồm CO và H_2 nên loại đáp án B.

Câu 214: [MAP] Sau khi hạ nhiệt độ của hỗn hợp A thì thu được hỗn hợp B và chất nào bị ngưng tụ rồi được loại khỏi hệ phản ứng qua cổng (4)?

A. Nước và CH_4 .

B. Methanol, nước và CH_4 .

C. Nước.

D. Methanol và nước.

Đáp án: C

Giải thích:

Nước có nhiệt độ sôi là 100°C nên khi hạ xuống 25°C nước bị ngưng tụ về trạng thái lỏng.

Câu 215: [MAP] Biết phản ứng tổng hợp methanol từ hỗn hợp gồm CO và H_2 là một quá trình tỏa nhiệt. Để chuyển dịch cân bằng theo chiều tạo ra methanol (tăng hiệu suất tổng hợp), quá trình này nên thực hiện ở

A. nhiệt độ thấp và áp suất cao.

B. nhiệt độ cao và áp suất thấp.

C. nhiệt độ cao và áp suất cao.

D. nhiệt độ thấp và áp suất thấp.

Đáp án: A

Giải thích:

Phản ứng $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH} \Delta_r H^\circ < 0$

Để cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận (chiều giảm áp) thì cần tăng áp suất cả hệ

Để cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận (chiều tỏa nhiệt) thì cần giảm nhiệt độ môi trường.

Câu 216: [MAP] Biết Pb^{2+} trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

- A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa. B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hóa.
 C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hóa. D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa.

Đáp án: D

Giải thích:

Pb^{2+} trong dung dịch oxi hóa được Sn nên tính khử của Sn mạnh hơn Pb $\Rightarrow$ Sn dễ bị oxi hóa hơn $\Rightarrow$ Sn bị ăn mòn điện hóa trước (đóng vai trò là anode).

Câu 217: [MAP] Điện phân dung dịch KNO_3 và điện phân dung dịch H_2SO_4 với điện cực trơ giống nhau ở điều gì?

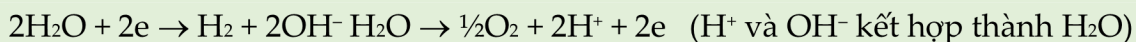
- A. Đều là không làm thay đổi số mol chất tan.
 B. Nồng độ mol/L của các chất không thay đổi.
 C. Ở cathode đều xảy ra sự khử H_2O .
 D. pH của dung dịch không đổi trong quá trình điện phân.

Đáp án: A

Giải thích:

Các chất này đều không bị điện phân nên bản chất đều là điện phân nước

Đối với dung dịch KNO_3 xảy ra sự khử H_2O tại cathode và sự oxi hóa H_2O tạo ra H^+ bù trừ lại theo 2 bán phản ứng sau:



Đối với dung dịch H_2SO_4 xảy ra sự khử ion H^+ tại cathode và sự oxi hóa H_2O tạo ra H^+ bù trừ lại theo 2 bán phản ứng sau:

